

AULA 02

Conceitos de Banco de Dados

Por Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

josyane@udf.edu.br



O que é um BD?

- Sistema no qual você pode guardar informações úteis;
- O aplicativo que gerencia essas informações também é chamado de banco de dados, mas não se confunda: o nome de batismo desse tipo de aplicativo é: “sistema gerenciador de bancos de dados”.
- Exemplos de Aplicativos de BD (Software com interface para BD):
 - MS Access - Pacote do MS Office
 - Open Office
 - SQL Server
 - FireBird
 - Visual Fox Pro
 - dBASE
 - FileMaker
 - MYSQL
 - Oracle
 - PostgreSQL

O que é um BD?

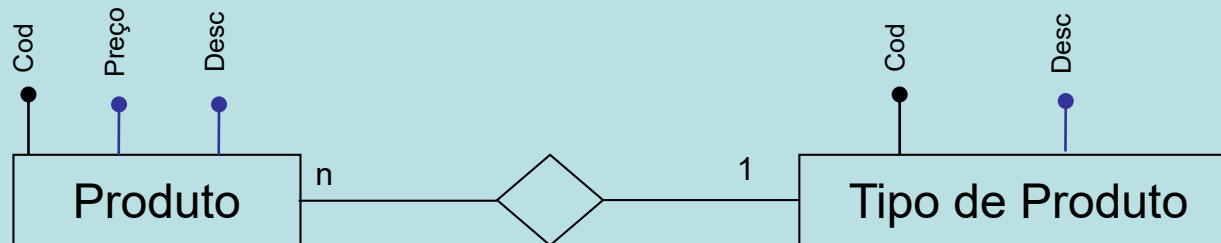
- Tudo aquilo que o aplicativo gerencia (informações), agrupadas de uma maneira organizada, como em **tabelas**.
- Exemplo de tabela:
 - lista de compras do supermercado para o mês: com o nome de cada item a comprar no supermercado, juntamente com a quantidade necessária de cada item.
- Quando você vai ao supermercado, por exemplo, tem de lidar com uma série delas.
- As mais importantes são os itens que você precisa e a quantidade de dinheiro que pode gastar.
- As informações relativas ao seu orçamento podem estar juntas das informações da lista de compras, dentro do mesmo banco de dados.

Modelos de BD

- Modelo Conceitual
- Modelo Lógico
- Modelo Físico

Modelos de BD

- Modelo Conceitual
 - Modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um BD de forma independente de um SGBD particular
 - Exemplo Técnica ER



Modelos de BD

- Modelo Lógico
 - Define tabelas do BD
 - Exemplo de tabelas de BD Relacional

TipoDeProduto

CodTipoProd	DescTipoProd
1	Computador
2	Impressora

TipoDeProduto (CodTipoProd, DescTipoProd)

Produto (CodProd, DescProd, PreçoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

Produto

CodProduto	DescProd	PreçoProduto	CodTipoProd
1	PC Desktop Modelos X	2500,00	1
2	PC Notebook ABC	3500,00	1
3	Impressora Jato de Tinta	600,00	2
4	Impressora laser	800,00	2

Modelos de BD

- Modelo Físico
 - Dicionário de dados
 - Definições de dados
 - Métodos de acesso

Projeto de BD

1. Modelagem Conceitual

DER (independente da implementação).

2. Projeto Lógico

Transforma o modelo conceitual em modelo lógico;

Define como o BD será implementado num SGBD específico.

Criando um BD

- Para criar um banco de dados, é necessário responder duas perguntas:
 - “Que tabelas devo guardar?” e
 - “Quais tipos de informações quero guardar em cada tabela?”.
- Por exemplo,
 - o orçamento doméstico e uma lista de compras são tabelas, ou quadros, em que as informações são apresentadas.

Primeira tabela

(Lista de Compras)

Lista de Compras	
Nome do Produto	Quantidade Desejada
Arroz	1
Feijão	3
Laranjas	5

Corrigindo – Primeira tabela (Lista de Compras)

Lista de Compras		
Nome do Produto	Quantidade Desejada	Unidade de Medida
Arroz	1	Kg
Feijão	3	Kg
Laranjas	5	Unidade

Tabela Orçamento Doméstico

Tipo de despesa	Quantia a gastar
Alimentação	50,00
Vestuário	40,00
Dívidas	30,00